# Guillaume Brouillette

Guillaume.Brouillette@uqtr.ca
ORCID : 0000-0003-2805-4492

## Intérêts de recherche

Topologie computationnelle, théorie de Morse (discrète), homologie persistante multiparamètre, analyse topologique de données, apprentissage profond, grands modèles de langage

## Éducation

2019 – 2025 **Doctorat en mathématiques**
Université de Sherbrooke – Sherbrooke, Canada
Directeurs : Tomasz Kaczynski et Madjid Allili
Thèse : Extension et application de la théorie de Morse-Forman à l'homologie persistante multiparamètre

2017 – 2019 **Maîtrise en mathématiques et informatique appliquées**
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) – Trois-Rivières, Canada
Directeur : Dominic Rochon
Mémoire : Classification des coupes tridimensionnelles principales des Multibrots multicomplexes

2014 – 2017 **Baccalauréat en mathématiques**
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) – Trois-Rivières, Canada

## Bourses et distinctions

| | |
|---|---|
| 2025 | Bourse d'excellence BMO Groupe financier, Fondation de l'UdeS |
| 2022 – 2025 | Bourse d'études supérieures au doctorat, Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada |
| 2020 – 2022 | Bourse de doctorat en recherche, Fonds de recherche du Québec |
| 2019 | Bourse d'étude nationale, Syndicat de l'Emploi et de l'Immigration du Canada |
| 2017 – 2019 | Bourse de maîtrise en recherche, Fonds de recherche du Québec |
| 2017 et 2018 | Bourses d'excellence, Institut des sciences mathématiques (ISM) |
| 2017 | Bourse d'excellence à l'admission (déclinée), Université du Québec à Trois-Rivières |
| 2016 et 2017 | Bourses de recherche au premier cycle, Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada |
| 2014 | Bourse d'excellence à l'admission, Université du Québec à Trois-Rivières |

## Publications

G. Brouillette (2025). **Analyzing multifiltering functions using multiparameter Discrete Morse Theory**. *Topological Methods in Nonlinear Analysis* 66.2, p. 597-645. doi : 10.12775/TMNA.2025.020

G. Brouillette, M. Allili et T. Kaczynski (2024). **Multiparameter discrete Morse theory**. *Journal of Applied and Computational Topology* 8, p. 2155-2196. doi : 10.1007/s41468-024-00176-7

G. Brouillette et D. Rochon (2019). **Characterization of the Principal 3D Slices Related to the Multicomplex Mandelbrot Set**. *Advances in Applied Clifford Algebras* 29.39. doi : 10.1007/s00006-019-0956-1

G. Brouillette, P.-O. Parisé et D. Rochon (2019). **Tricomplex Distance Estimation for Filled-In Julia Sets and Multibrot Sets**. *International Journal of Bifurcation and Chaos* 29.6. doi : 10.1142/S0218127419500858

## Expérience en recherche

2025 – Présent **Chercheur postdoctoral**, département de mathématiques et d'informatique, UQTR
Superviseurs : Nadia Ghazzali et Usef Faghihi
- Développer et implémenter de nouvelles méthodes d'analyse topologique de données multidimensionnelles
- Appliquer ces méthodes afin d'analyser et d'améliorer l'architecture d'un grand modèle de langage

2019 – 2025 **Candidat au doctorat**, département de mathématiques, Université de Sherbrooke
Directeurs : Tomasz Kaczynski et Madjid Allili
- Généralisé la théorie de Morse discrète aux fonctions à valeurs vectorielles
- Développé des algorithmes pouvant construire une fonction de Morse discrète vectorielle à partir de données multidimensionnelles

2017 – 2019 **Étudiant à la maîtrise**, département de mathématiques et d'informatique, UQTR
Directeur : Dominic Rochon
- Étudié les fractales multicomplexes
- Classifié les coupes tridimensionnelles principales des Multibrots, qui sont des ensembles fractals généralisant l'ensemble de Mandelbrot

2016 – 2017 **Stagiaire de recherche au premier cycle**, département de mathématiques et d'informatique, UQTR
Superviseur : Alain Goupil
— Exploré une variété de sujets en combinatoire
— Examiné et dénombré diverses familles de polyominos

## Expérience en enseignement

2018 – Présent **Chargé de cours**, département de mathématiques et d'informatique, UQTR
Découvertes mathématiques – Hivers 2022, 2023, 2025 et 2026
En utilisant des approches par problèmes et par projets, ce cours de premier cycle introduit plusieurs sujets mathématiques, notamment dans le domaine de la combinatoire, et initie les étudiants à la recherche
Éléments d'analyse – Automne 2025
Éléments de calcul différentiel – Automne 2018
Éléments de calcul intégral – Automne 2018

2019 – 2021 **Auxiliaire d'enseignement**, département de mathématiques, Université de Sherbrooke
Notions fondamentales de calcul différentiel – Automne 2021
Géométrie analytique – Hivers 2020 et 2021
Analyse II – Automne 2019

2017 – 2019 **Auxiliaire d'enseignement**, département de mathématiques et d'informatique, UQTR
Analyse à une variable réelle I – Hiver 2019
Topologie et analyse à plusieurs variables – Automne 2017
Analyse quantitative de problèmes de gestion – Hiver 2017
Vecteurs, calcul matriciel – Hiver 2017
Éléments de calcul différentiel – Hiver 2017
Éléments de calcul intégral – Hiver 2017

## Compétences techniques

**Langages de programmation**
Python (expert), Java (intermédiaire), R (débutant)

**Logiciels**
LaTeX(expert), Excel (intermédiaire), ParaView (intermédiaire), Git (intermédiaire), SAS (débutant)

## Conférences et affiches

| | |
|---|---|
| Février 2026 | Les chandails ont trois trous : Une introduction à l'homotopie<br>*Horizons Mathématiques*, Trois-Rivières |
| Mai 2025 | Toward an Application of Combinatorial Topological Dynamics to Multifiltering Functions<br>*Combinatorial Topological Dynamics*, Cracovie |
| Juin 2024 | Analyzing Multifiltrations Using Multiparameter Discrete Morse Theory<br>*VIII Symposium on Nonlinear Analysis*, Toruń |
| Juin 2023 | Extending Morse-Forman theory to vector functions<br>*Foundations of Computational Mathematics 2023 conference*, Paris |
| Juillet 2022 | Extending Morse-Forman Theory Through Combinatorial Dynamics<br>*Topological Methods in Nonlinear Analysis : Recent Advances – Professor Andrzej Granas' Memorial Conference*, Montréal |
| Mai 2022 | Théorie de Morse discrète multidimensionnelle<br>*Colloque panquébécois de l'ISM*, Québec |
| Mai 2021 | Théorie de Morse-Forman et homologie persistante<br>*Colloque panquébécois de l'ISM*, en ligne |
| Mars 2019 | Classification des coupes tridimensionnelles de l'ensemble de Mandelbrot généralisé<br>*Concours d'affiches scientifiques de l'UQTR*, Trois-Rivières |
| Octobre 2018 | L'ensemble de Mandelbrot et ses généralisations<br>*Congrès de l'Association Mathématique du Québec*, Montréal |
| Mai 2018 | Les coupes principales tridimensionnelles des fractales multicomplexes<br>*Colloque panquébécois de l'ISM*, Sherbrooke |
| Mars 2018 | Sur les serpents deux-côtés<br>*Concours d'affiches scientifiques de l'UQTR*, Trois-Rivières |
| Mars 2017 | Les polyominos parallélogrammes : réseaux, produit et primalité<br>*Concours d'affiches scientifiques de l'UQTR*, Trois-Rivières |
| Octobre 2016 | Les polyominos parallélogrammes<br>*Congrès de l'Association Mathématique du Québec*, Québec |

## Service à la communauté scientifique

| | |
|---|---|
| 2026 | **Co-organisateur**, Séminaire *Horizons Mathématiques*, UQTR |
| 2025 – 2026 | **Relecteur**, 42nd International Symposium on Computational Geometry (SoCG 2026) |
| 2023 – 2024 | **Relecteur**, Cahiers Mathématiques de l'Université de Sherbrooke (CaMUS) |
| 2017 | **Co-organisateur**, colloque panquébécois de l'ISM, UQTR |
| 2016 | **Bénévole**, International Conference on Image and Signal Processing, UQTR |

## Implication

| | |
|---|---|
| 2024 – Présent | Trésorier, instance locale d'un parti politique, Trois-Rivières |
| 2022 – 2025 | Membre du comité de coordination, instance régionale d'un parti politique, Mauricie |
| 2022 | Agent officiel d'un candidat, élections provinciales québécoises, Trois-Rivières |
| 2021 – 2022 | Membre du conseil d'administration, InfoLogis Mauricie |
| 2015 – 2017 | Membre du conseil exécutif, association étudiante en mathématiques et informatique de l'UQTR, Trois-Rivières |

## Références

Nadia Ghazzali, professeure
Département de mathématiques et d'informatique, Université du Québec à Trois-Rivières
Nadia.Ghazzali@uqtr.ca
1 819 376-5011 (3818)

Usef Faghihi, professeur
Département de mathématiques et d'informatique, Université du Québec à Trois-Rivières
Usef.Faghihi@uqtr.ca
1 819 376-5011 (3812)

Tomasz Kaczynski, professeur associé
Département de mathématiques, Université de Sherbrooke
Tomasz.Kaczynski@USherbrooke.ca
1 819 821-8000 (62889)

Madjid Allili, professeur
Départements d'informatique et de mathématiques, Bishop's University
mallili@UBishops.ca
1 819 822-9600 (2740)